$$\sum_3 = \quad \alpha^3 \; = \; -\frac{d}{a}. \qquad \ldots (3)$$

சமன்பாடு (2)-ஐ சமன்பாடு (1)-ஆல் வகுக்க,

$$\alpha \; = -\frac{c}{b} \qquad \ldots (4)$$

(4)-ஐ (3)-இல் பிரதியிட $\left(-\frac{c}{b}\right)^3 = -\frac{d}{a} \Rightarrow ac^3 = db^3$.

எடுத்துக்காட்டு 3.21

$x^3 + px^2 + qx + r = 0$ -ன் மூலங்கள் இசைத்தொடர் முறையில் உள்ளன எனில், $9pqr = 27r^2 + 2q^3$ என நிரூபிக்க. இங்கு $p, q, r \neq 0$ என்க.

தீர்வு

மூலங்கள் இசைத் தொடர்முறையில் உள்ளன என்க. எனவே அவற்றின் பெருக்கல் தலைகீழிகள் கூட்டுத் தொடர் முறையில் இருக்கும். மேலும்,

$$\left(\frac{1}{x}\right)^3 + p\left(\frac{1}{x}\right)^2 + q\left(\frac{1}{x}\right) + r = 0 \;\Leftrightarrow\; rx^3 + qx^2 + px + 1 = 0. \qquad \ldots (1)$$

(1) -ன் மூலங்கள் கூட்டுத்தொடர் முறையில் இருப்பதால் அவற்றினை $a-d, a, a+d$ என்க. வியட்டாவின் சூத்தரங்களைப் பயன்படுத்த,

$$\sum_1 = (\alpha - d) + \alpha + (\alpha + d) = -\frac{q}{r} \Rightarrow 3\alpha = -\frac{q}{r} \Rightarrow \alpha = -\frac{q}{3r}.$$

ஆனால் (1)-ன் மூலம் α என்பதால்,

$$r\left(-\frac{q}{3r}\right)^3 + q\left(-\frac{q}{3r}\right)^2 + p\left(-\frac{q}{3r}\right) + 1 = 0 \Rightarrow -q^3 + 3q^3 - 9pqr + 27r^2 = 0 \Rightarrow 9pqr = 2q^3 + 27r^2.$$

எடுத்துக்காட்டு 3.22

$x^3 - 6x^2 - 4x + 24 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் கூட்டுத் தொடர் முறையாக உள்ளது என அறியப் படுகிறது. சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காண்க.

தீர்வு

மூலங்கள் $a-d, a, a+d$ என்க. எனவே மூலங்களின் கூடுதல் $3a$ என்பது கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின்படி 6 -க்கு சமம். எனவே $3a = 6$ ஆகும். ஆகையால் $a = 2$ ஆகும். மூலங்களின் பெருக்கல் $a^3 - ad^2$ என்பது சமன்பாட்டின்படி -24 -க்கு சமம். a -ன் மதிப்பைப் பிரதியிட $8 - 2d^2 = -24$ என ஆகும். எனவே, $d = \pm 4$ ஆகும். $d = 4$ எனில் $-2, 2, 6$ என மூலங்கள் கிடைக்கும். மேலும் $d = -4$ எனில், $6, 2, -2$ (அதே மூலங்கள் பின்னோக்கு வரிசையில்) என மூலங்கள் கிடைக்கும்.

பயிற்சி 3.3

1. $2x^3 - x^2 - 18x + 9 = 0$ எனும் முப்படி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களில் இரண்டின் கூட்டல் தொகை பூச்சியமெனில் சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.
2. $9x^3 - 36x^2 + 44x - 16 = 0$ -ன் மூலங்கள் கூட்டுத் தொடரில் அமைந்தவை எனில், சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
3. $3x^3 - 26x^2 + 52x - 24 = 0$ -ன் மூலங்கள் பெருக்குத்தொடரில் அமைந்தவை எனில், சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 127 05-02-2020 17:53:02